

## 题目

15. (18分) 如图所示, 平面直角坐标系  $xOy$  中, 在第 I 象限内存在方向沿  $y$  轴负方向的匀强电场, 在第 IV 象限内  $y \geq -d$  区域存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场. 一质量为  $m$ 、电荷量为  $q$  ( $q > 0$ ) 的带电粒子以初速度  $v_0$  从  $y$  轴上  $P(0, h)$  点沿  $x$  轴正方向开始运动, 经过电场后从  $x$  轴上的点  $Q(\frac{2\sqrt{3}}{3}h, 0)$  进入磁场, 粒子恰好不能从磁场的下边界离开磁场. 不计粒子重力. 求:

- (1) 粒子在  $Q$  点位置的速度  $v_Q$  和速度方向与  $x$  轴正方向夹角  $\theta$ ;
- (2) 匀强磁场磁感应强度大小  $B$ ;
- (3) 粒子从  $P$  点开始运动至第一次到达磁场下边界所需要的时间.

Handwritten solution notes and diagram:

Diagram: A coordinate system  $xOy$  with origin  $O$ . Point  $P$  is on the  $y$ -axis at  $(0, h)$ . A horizontal line at  $y = -d$  represents the lower boundary of the magnetic field. A particle starts at  $P$  moving right with velocity  $v_0$ . It moves horizontally through the electric field region (I quadrant) and enters the magnetic field region (IV quadrant) at point  $Q$  on the  $x$ -axis. The magnetic field is represented by dots (into the page). The particle's path in the magnetic field is a circular arc tangent to the line  $y = -d$  at its lowest point. The angle between the velocity vector at  $Q$  and the  $x$ -axis is  $\theta$ .

Handwritten equations:

$$t = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}h}{v_0} \quad h = \frac{1}{2}$$

$$V \cos \theta = v_0 \quad v = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$Bq d \cos \theta = mv_0 + mv_0 \cos \theta$$

$$(Bq d - mv_0) \cos \theta = mv_0$$

$$\cos \theta = \frac{mv_0}{Bq d}$$

$$\frac{Bq d}{m(1 + \cos \theta)} = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$Bq d \cos \theta =$$

Figure 1: 公开题图 第 1 页

平面直角坐标系  $xOy$  中, 在第 I 象限内存在方向沿  $y$  轴负方向的匀强电场, 在第 IV 象限内  $y \geq -d$  区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场. 一质量为  $m$ 、电荷量为  $q$  ( $q > 0$ ) 的带电粒子以初速度  $v_0$  从  $y$  轴上  $P(0, h)$  点沿  $x$  轴正方向开始运动, 经过电场后从  $x$  轴上的点  $Q(\frac{2\sqrt{3}}{3}h, 0)$  进入磁场. 粒子恰好不能从磁场的下边界离开磁场. 不计粒子重力. 求:

1. 粒子在  $Q$  点的速度  $v_Q$  和速度方向与  $x$  轴正方向夹角  $\theta$ ;
2. 匀强磁场磁感应强度大小  $B$ ;
3. 粒子从  $P$  点开始运动至第一次到达磁场下边界所需要的时间.

## 解析 (学生版)

### 答案速览

- (1)  $v_Q = 2v_0$ , 方向与  $x$  轴正方向成  $60^\circ$ , 斜向右下。
- (2)  $B = \frac{3mv_0}{qd}$ 。
- (3)  $t = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0} + \frac{2\pi d}{9v_0}$ 。

### 一眼识别

- 题型识别: 电场中类平抛, 磁场中匀速圆周运动。
- 最短主线: 用  $Q$  的坐标反求电场段末速度, 再用轨迹与  $y = -d$  相切确定半径。
- 适用条件: 电场力恒定; 磁场不做功, 入磁场后速率保持  $v_Q$ 。

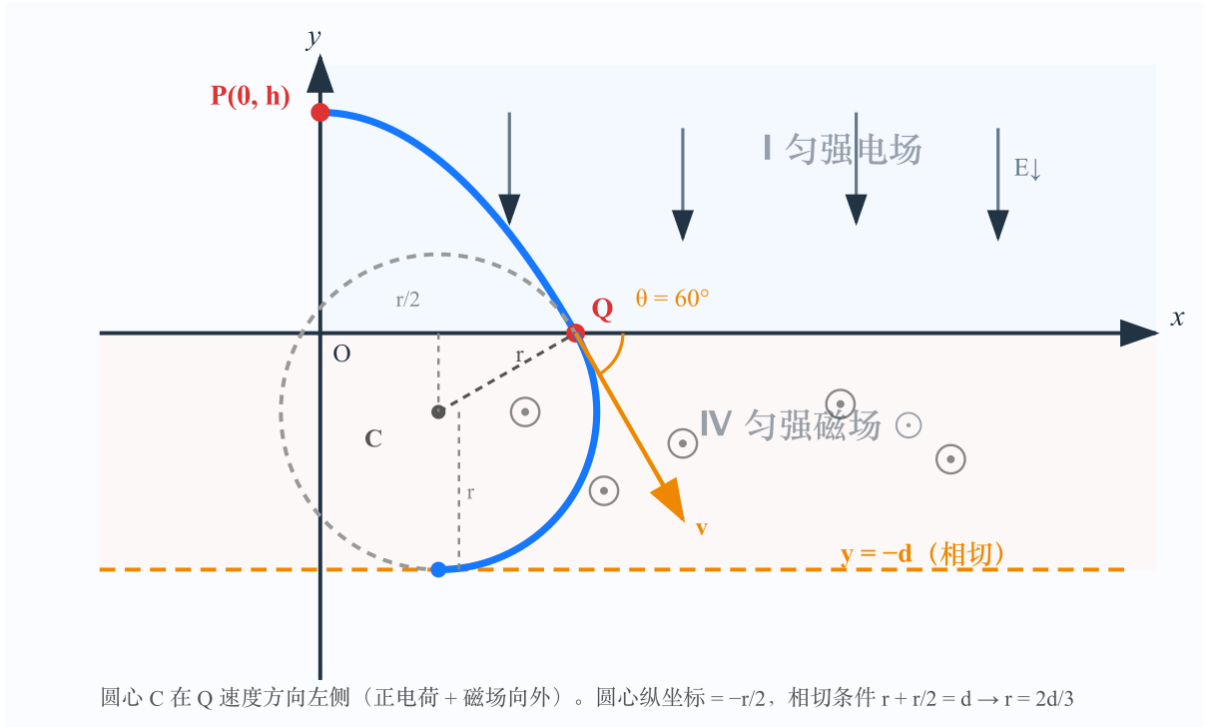


Figure 2: 电场抛物线与磁场相切轨迹

详细解答

第 1 步：求到达  $Q$  的时间与速度

水平方向匀速，

$$t_E = \frac{x_Q}{v_0} = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0}.$$

设电场加速度大小为  $a$ ，竖直位移满足  $h = at_E^2/2$ ，得  $a = 3v_0^2/(2h)$ 。于是

$$v_y = at_E = \sqrt{3}v_0, \quad v_Q = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = 2v_0.$$

$\tan \theta = v_y/v_0 = \sqrt{3}$ ，故  $\theta = 60^\circ$ ，方向向右下。

第 2 步：由相切条件求轨道半径

正电荷进入向外磁场后向右下弯曲，圆心在速度左侧。 $Q$  到圆心的竖直分量为  $r \cos 60^\circ = r/2$ ，圆心纵坐标为  $-r/2$ 。轨迹最低点恰在  $y = -d$ ：

$$\frac{r}{2} + r = d, \quad r = \frac{2d}{3}.$$

第 3 步：求磁感应强度

$$r = \frac{mv_Q}{qB} = \frac{2mv_0}{qB}.$$

与  $r = 2d/3$  联立，

$$B = \frac{3mv_0}{qd}.$$

第 4 步：求磁场段时间

从  $Q$  的半径方向转到最低点，粒子沿顺时针转过  $120^\circ = 2\pi/3$ 。回旋角速度  $\omega = qB/m$ ，

$$t_B = \frac{2\pi/3}{qB/m} = \frac{2\pi d}{9v_0}.$$

总时间为

$$t = t_E + t_B = \frac{2\sqrt{3}h}{3v_0} + \frac{2\pi d}{9v_0}.$$

易错点

- 错误表现：把  $Q$  点速度仍写成  $v_0$ ；纠正策略：电场改变竖直分速度，先做速度合成。
- 错误表现：直接写  $2r = d$ ；纠正策略：圆心不在  $x$  轴上，先求圆心纵坐标  $-r/2$ 。

30 秒自测

若磁场方向改为向里，粒子刚进入磁场时会向哪个方向弯曲？